



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



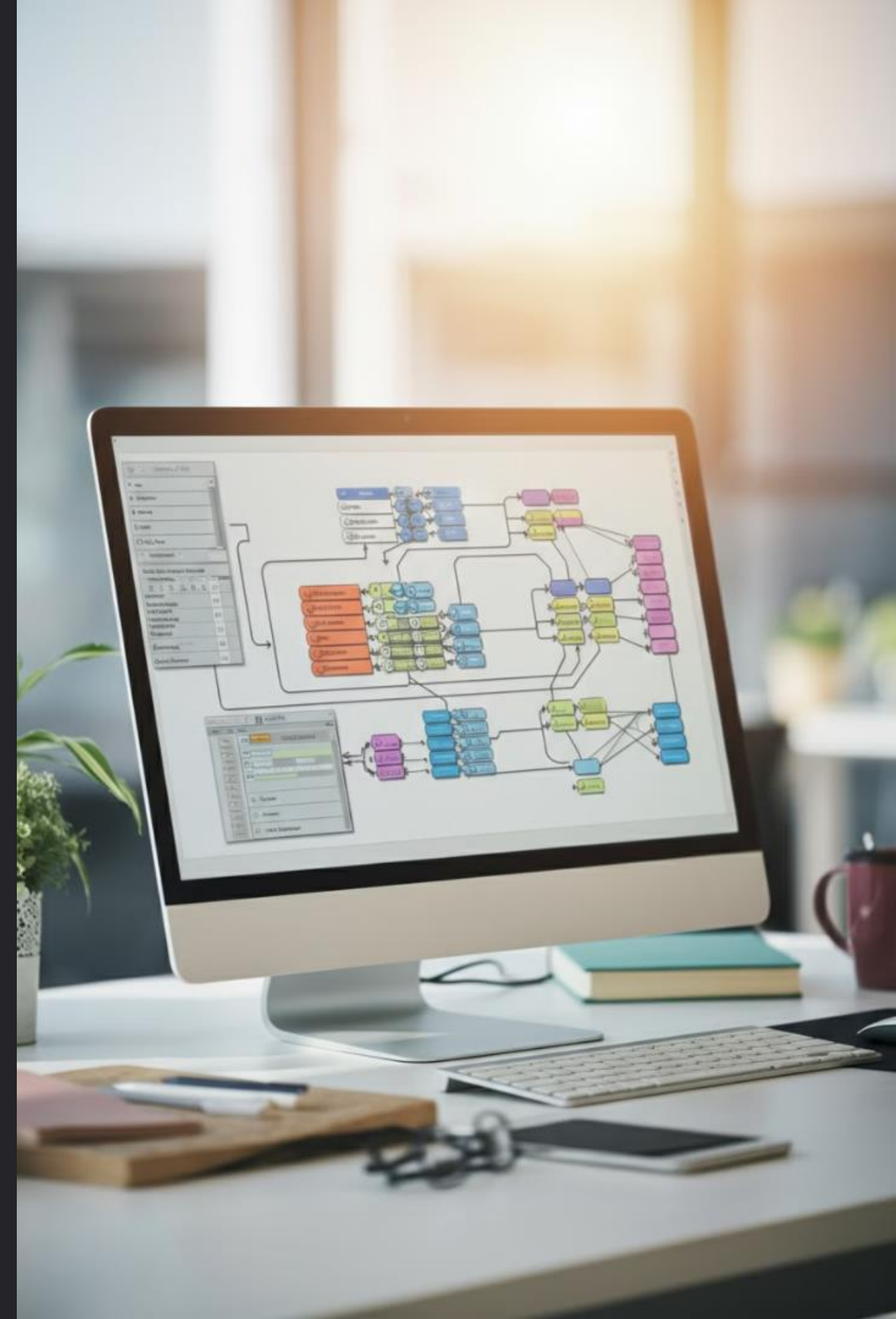
Día, Fecha:	10/09/2024
Hora de inicio:	19:00

Practica Programación de Computadoras 1 N

Alberto Gabriel Reyes Ning

Diagrama Entidad-Relación (ER)

El diagrama entidad-relación (ER) es una herramienta fundamental para el diseño de bases de datos. Representa gráficamente las entidades, atributos y relaciones entre los datos.



¿Qué es un diagrama entidad-relación?

Definición

Un diagrama entidad-relación (ER) es una herramienta gráfica que representa la estructura de una base de datos. Muestra las entidades, los atributos y las relaciones entre ellas.

Propósito

Su propósito principal es modelar la realidad de manera lógica, facilitando la construcción de bases de datos. Permite visualizar la estructura de la información y las conexiones entre las entidades.

Importancia del diagrama entidad-relación en Microsoft Access

1 Organización de datos

El diagrama entidad-relación ayuda a organizar la información de manera lógica y eficiente, facilitando la creación de una base de datos bien estructurada.

3 Diseño de tablas

Sirve como base para el diseño de las tablas en Access, optimizando el almacenamiento y la recuperación de la información.

2 Relaciones precisas

Define las relaciones entre diferentes entidades, asegurando la integridad de los datos y evitando redundancia.

4 Mantenimiento eficiente

Facilita la gestión y el mantenimiento de la base de datos, simplificando la actualización y modificación de la información.

Entidades y Atributos



Entidades

Las entidades son objetos o conceptos del mundo real que se representan en el diagrama. Un ejemplo es un "cliente" o un "producto".



Atributos

Los atributos son las características o propiedades de una entidad. Por ejemplo, para un "cliente", los atributos podrían ser "nombre", "dirección" o "teléfono".

Tipos de datos en las entidades

Texto

El tipo de datos "texto" permite almacenar caracteres alfabéticos, numéricos y especiales, ideal para nombres, direcciones y descripciones.

Numérico

Para valores numéricos, como cantidades, precios o códigos postales, se usa el tipo de datos "numérico" en diferentes formatos, como entero, decimal o moneda.

Fecha/Hora

Este tipo de datos almacena fechas y horas, útil para registrar eventos, plazos o seguimiento de actividades.

Sí/No

Para campos binarios que solo permiten dos opciones, como "verdadero" o "falso," se utiliza el tipo de datos "sí/no."

Relaciones entre entidades

1

Definición

Una relación describe cómo se conectan dos o más entidades entre sí. Es decir, cómo las entidades interactúan o se relacionan.

2

Tipos de Relaciones

Existen diferentes tipos de relaciones, incluyendo uno a uno, uno a muchos, y muchos a muchos.

3

Cardinalidad

La cardinalidad indica el número de instancias de una entidad que pueden estar relacionadas con una instancia de otra entidad.

Cardinalidad de las relaciones

La cardinalidad de una relación define cuántas entidades pueden participar en una relación. Existen tres tipos principales de cardinalidad: uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos.

La cardinalidad uno a uno implica que una entidad solo puede estar relacionada con otra entidad única. La cardinalidad uno a muchos significa que una entidad puede estar relacionada con varias entidades de otro tipo, pero una entidad del segundo tipo solo puede estar relacionada con una entidad del primer tipo. La cardinalidad muchos a muchos indica que una entidad puede estar relacionada con varias entidades de otro tipo, y viceversa.



Pasos para crear un diagrama entidad-relación

1

Identificación de entidades

Primero se identifican las entidades del sistema.

2

Definición de atributos

Luego, se definen los atributos de cada entidad.

3

Relaciones entre entidades

Se establecen las relaciones entre las entidades.

4

Cardinalidad

Se especifica la cardinalidad de las relaciones.

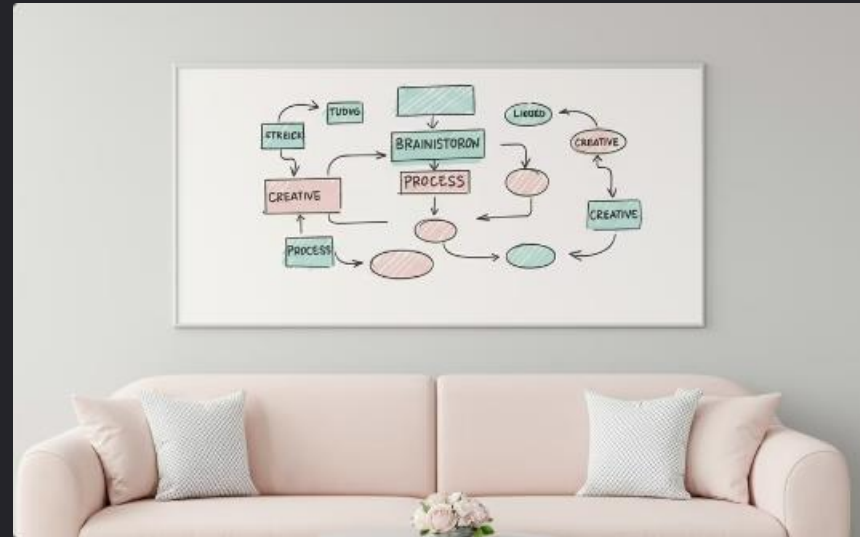
La cardinalidad determina la cantidad de registros que se pueden relacionar entre entidades. La cardinalidad se representa con una línea que conecta dos entidades y se indica el número de registros que se pueden relacionar.

Identificación de entidades



Identificación de entidades

Las entidades representan objetos del mundo real que se van a modelar en la base de datos. El primer paso es identificar las entidades principales que se van a incluir.



Entidades clave

Se debe realizar un análisis cuidadoso para identificar las entidades clave que son esenciales para el funcionamiento de la base de datos.



Relaciones entre entidades

Es importante considerar las relaciones entre las entidades para establecer una estructura lógica y eficiente.

Definición de atributos de las entidades

1. Atributos de las entidades

Los atributos son las características o propiedades que describen a una entidad. Por ejemplo, en la entidad "Estudiante", los atributos podrían ser "Nombre", "Edad", "DNI" y "Carrera".

3. Clave primaria

Cada entidad debe tener una clave primaria, que es un atributo único que identifica a cada registro de la entidad de forma inequívoca.

2. Tipos de datos de los atributos

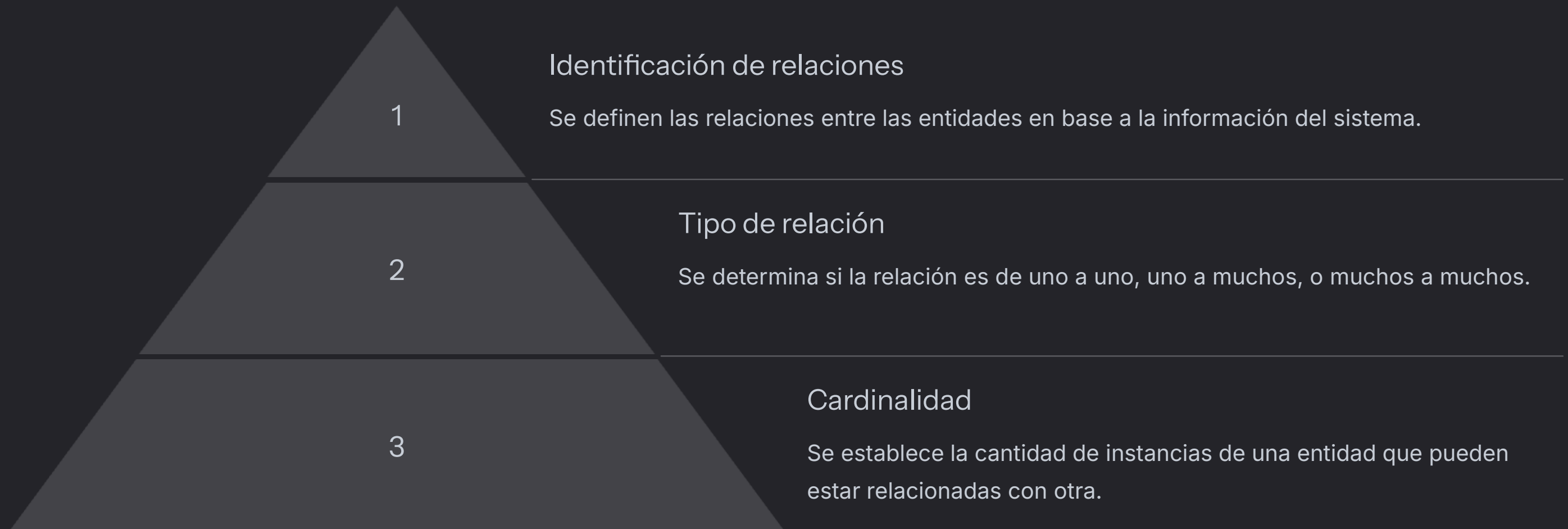
Cada atributo debe tener un tipo de dato asociado, como texto, número, fecha, etc., que determina el tipo de información que puede almacenar.

4. Atributos derivados

Son atributos que se pueden calcular a partir de otros atributos, por ejemplo, la "Edad" podría derivarse de la "Fecha de Nacimiento".

Establecimiento de relaciones entre entidades

Las relaciones entre entidades representan la conexión entre diferentes elementos de datos en un diagrama entidad-relación. Las relaciones establecen las conexiones entre las entidades y describen cómo interactúan.

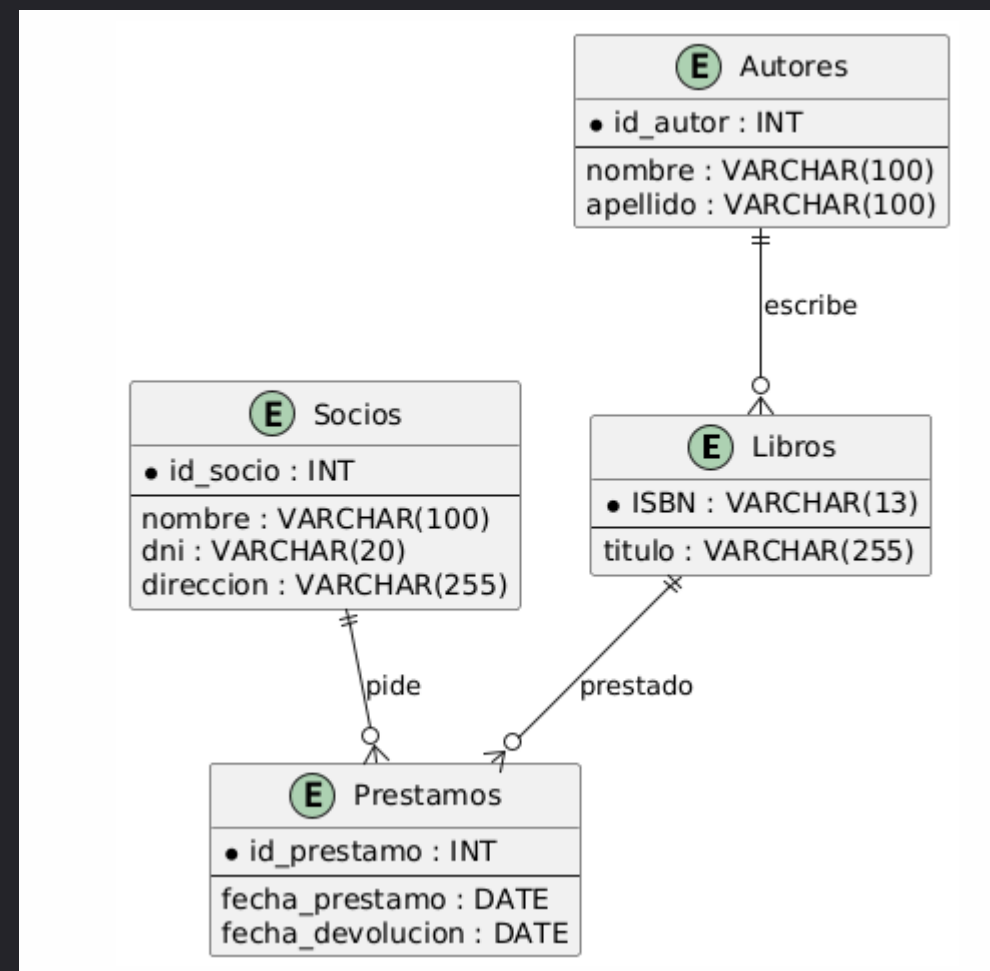


Las relaciones se representan mediante líneas que conectan las entidades y se identifican con un nombre y un símbolo que indica el tipo de relación.

Ejemplo práctico de diagrama entidad-relación

Para ilustrar un diagrama entidad-relación, imaginemos un sistema de gestión de biblioteca. Las entidades serían: "Libros", "Autores", "Socios" y "Préstamos". Cada entidad tiene atributos: "Libros" tiene "Título", "ISBN", "Autor"; "Autores" tiene "Nombre", "Apellido"; "Socios" tiene "Nombre", "DNI", "Dirección"; y "Préstamos" tiene "Fecha de préstamo", "Fecha de devolución", "Libro", "Socio".

Las relaciones entre las entidades serían: "Libros" se relacionan con "Autores", ya que un libro tiene un único autor, pero un autor puede escribir varios libros. "Libros" también se relacionan con "Préstamos" porque un libro puede ser prestado varias veces, y "Préstamos" se relaciona con "Socios", ya que un socio puede pedir prestados varios libros.

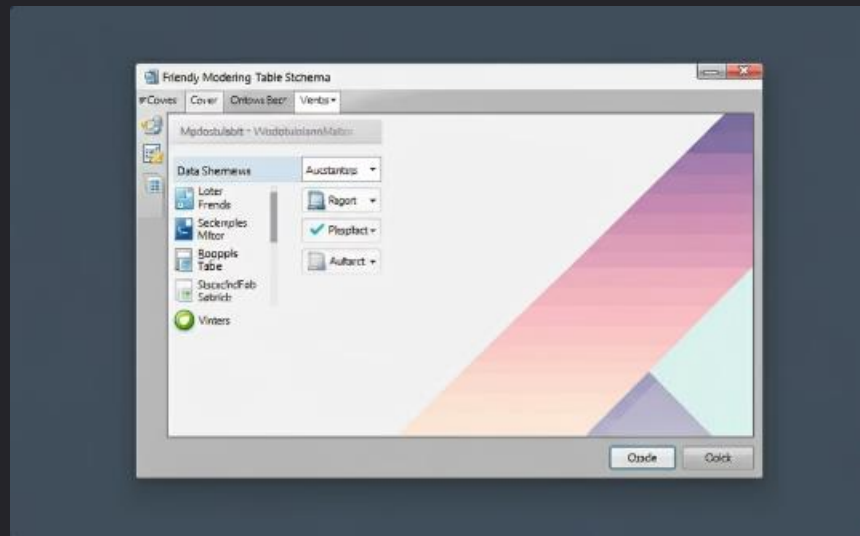


Diseño de tablas en Microsoft Access



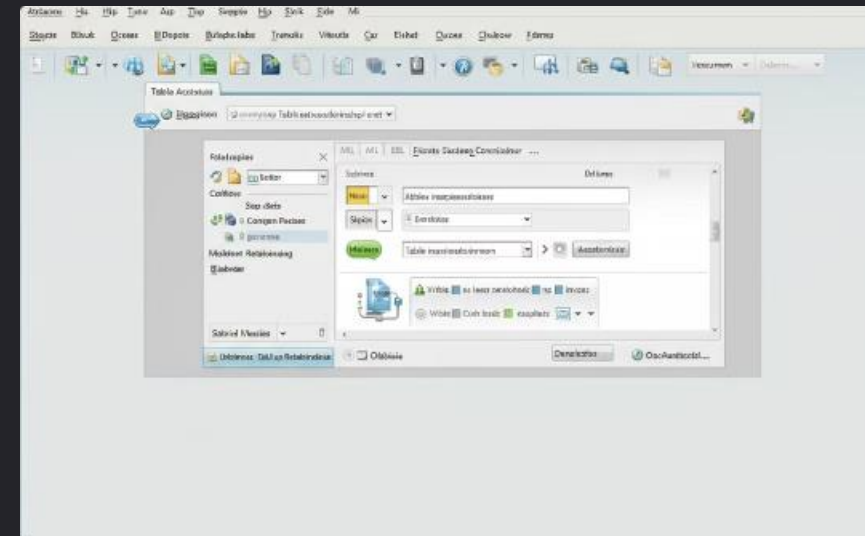
Creación de Tablas

Las tablas son la base de la base de datos. Se definen con campos que almacenan los datos.



Definición de Campos

Cada campo tiene un tipo de dato específico que determina el tipo de información que puede almacenar.



Relaciones entre Tablas

Las relaciones se establecen entre las tablas para garantizar la integridad de los datos y evitar la redundancia.

Creación de consultas y formularios

Consultas

Las consultas permiten extraer información específica de las tablas. Se pueden crear filtros, ordenar datos y realizar cálculos.

Formularios

Los formularios ofrecen una interfaz visual para acceder a los datos. Permiten agregar, modificar o eliminar registros de forma sencilla.

Funcionalidad Combinada

Las consultas pueden alimentar los formularios, proporcionando los datos relevantes para su visualización y edición.



Integración de Microsoft Excel y Microsoft Access

La conexión de Microsoft Excel con Microsoft Access mediante macros permite aumentar la eficiencia y simplificar el análisis de datos. Estas dos herramientas, ampliamente utilizadas en el mundo profesional y empresarial, pueden trabajar juntas para automatizar tareas, optimizando los flujos de trabajo y mejorando la productividad.



¿Qué son los macros?

■ Automatización de tareas

Los macros son secuencias de comandos o instrucciones grabadas que automatizan tareas repetitivas en Microsoft Excel.

■ Lenguaje de programación VBA

Las macros se crean en el lenguaje de programación Visual Basic para Aplicaciones (VBA), que permite personalizar y automatizar tareas complejas.

■ Código pregrabado

Puedes grabar un macro para capturar las acciones que realizas en Excel y convertirlas en código VBA.

■ Eficiencia y productividad

Los macros ayudan a ahorrar tiempo y esfuerzo al automatizar tareas repetitivas, mejorando la eficiencia y productividad.



Beneficios de utilizar macros para conectar Excel y Access



Automatización

Las macros automatizan tareas repetitivas, ahorrando tiempo y esfuerzo.



Integración

Las macros facilitan la transferencia de datos entre Excel y Access, creando flujos de trabajo eficientes.



Eficiencia

Las macros mejoran la precisión de los datos y reducen errores al automatizar procesos.



Seguridad

Las macros ayudan a mantener la seguridad de los datos al reducir la manipulación manual.



Requisitos previos para la integración

Microsoft Excel

Asegúrese de tener instalada una versión compatible de Microsoft Excel en su computadora.

Microsoft Access

También necesitará una versión compatible de Microsoft Access instalada en su dispositivo.

Conocimientos básicos de macros

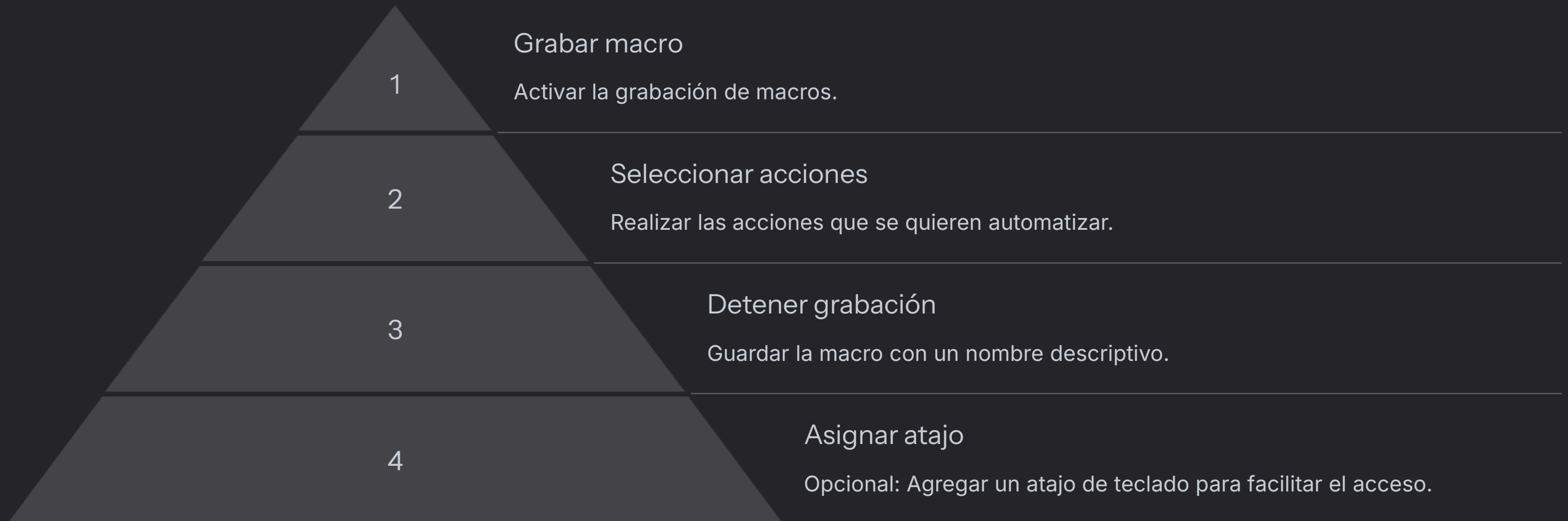
Un conocimiento fundamental de la creación y ejecución de macros en Excel será beneficioso.

Conexiones de base de datos

Es esencial tener una comprensión básica de cómo conectar Excel a bases de datos externas, especialmente Access.



Pasos para crear un macro en Excel



Las macros se graban en lenguaje VBA (Visual Basic for Applications). Para crear una macro, primero hay que activar la grabación en la pestaña "Desarrollador". Luego, se realizan las acciones que se quieren automatizar. Después de terminar, se detiene la grabación y se guarda la macro con un nombre descriptivo. Se puede asignar un atajo de teclado para que la macro se ejecute con mayor facilidad. Las macros se pueden ejecutar de forma manual o mediante un evento específico.

Cómo importar datos de Excel a Access

1

Establece la conexión

Utiliza el asistente de importación de Access para establecer una conexión con el archivo de Excel. Selecciona el archivo correcto y elige el tipo de conexión que desees.

2

Selecciona las tablas

Especifica las hojas de cálculo o tablas de Excel que quieres importar a Access. Puedes seleccionar todas las tablas o solo las que necesitas.

3

Define las opciones de importación

Elige cómo desees importar los datos: como una nueva tabla, como una tabla existente, o como una consulta. También puedes especificar si se deben conservar las estructuras originales.

4

Importa los datos

Confirma la importación y selecciona la ubicación donde se almacenarán las tablas en Access. Puedes optar por importar solo las estructuras, los datos, o ambos.



Cómo exportar datos de Access a Excel

1

Abrir la base de datos de Access

Abra la base de datos de Access que contiene los datos que desea exportar.

2

Seleccionar la tabla o consulta

Seleccione la tabla o consulta de Access que contiene los datos que desea exportar.

3

Exportar a Excel

En la pestaña "Datos externos", haga clic en "Exportar" y luego seleccione "Excel".

4

Configurar la exportación

Seleccione el formato de archivo de Excel, la hoja de cálculo de destino y especifique si desea incluir la estructura de la tabla o consulta.

5

Guardar el archivo de Excel

Especifique un nombre y una ubicación para el archivo de Excel y haga clic en "Aceptar" para finalizar la exportación.

Automatización de tareas repetitivas con macros

Ahorro de tiempo

Las macros eliminan la necesidad de realizar tareas repetitivas manualmente, lo que libera tiempo para tareas más estratégicas.

Reducción de errores

Al automatizar tareas, las macros minimizan la posibilidad de errores humanos que pueden ocurrir durante la ejecución manual.

Seguridad y consideraciones de macros



Riesgos de seguridad

Las macros pueden ser vulnerables a ataques de malware. Se debe prestar atención al origen de las macros y verificar su seguridad.



Macros sospechosas

Desconfíe de macros que no sean de fuentes confiables. Evite ejecutar macros desconocidas o provenientes de fuentes no verificadas.



Medidas de seguridad

Activar la configuración de seguridad de macros en Excel puede ayudar a prevenir la ejecución de macros sospechosas.



Gestión de permisos

Controlar los permisos de las macros es crucial para garantizar que solo las macros autorizadas tengan acceso a datos confidenciales.

Depuración y resolución de problemas de macros

Errores comunes

Los macros pueden presentar errores de sintaxis, referencias incorrectas a objetos o datos, o incluso errores en la lógica del código.

Estos errores pueden impedir que el macro se ejecute correctamente o que genere resultados inesperados.

Herramientas de depuración

El editor de Visual Basic para Aplicaciones (VBA) incluye herramientas de depuración que permiten inspeccionar el código paso a paso.

Estas herramientas permiten ver el valor de las variables, establecer puntos de interrupción y ejecutar el código línea por línea.

Ejemplos prácticos de macros para conectar Excel y Access

Las macros pueden automatizar tareas repetitivas, como la importación de datos de una hoja de cálculo de Excel a una tabla de Access. Se puede crear un macro que importe datos de una hoja de cálculo específica a una tabla de Access con un nombre específico.

Otro ejemplo es la creación de un macro que exporte los datos de una tabla de Access a un rango de celdas específico en una hoja de cálculo de Excel, con el formato deseado. Esto se puede utilizar para generar informes o presentaciones.



Mejores prácticas para el uso de macros



Documentación detallada

Documente cada macro con comentarios claros que expliquen su propósito, los pasos que realiza y cualquier variable o valor importante.



Pruebas exhaustivas

Pruebe a fondo sus macros con diferentes conjuntos de datos y escenarios para asegurarse de que funcionen correctamente y de forma consistente.



Colaboración y revisión

Comparta sus macros con otros usuarios para que las revisen y les den retroalimentación, especialmente si trabajan en un entorno compartido.



Seguridad y control de acceso

Establezca medidas de seguridad para proteger sus macros de acceso no autorizado, especialmente si contienen información confidencial.

Integración avanzada: Combinación de macros y consultas de Access

1	Consultas complejas Combinación de datos de diferentes tablas.
2	Macros con consultas Automatización de consultas complejas.
3	Parámetros dinámicos Personalización de consultas a través de macros.
4	Optimización Mejorar el rendimiento de las consultas.

Las macros de Excel pueden interactuar con consultas de Access, permitiendo ejecutarlas de forma automática o con parámetros personalizados. Esto habilita la automatización de tareas que requieren la manipulación de grandes cantidades de datos, como actualizar información de una base de datos o generar informes dinámicos.

La combinación de macros con consultas de Access ofrece posibilidades de integración avanzada, optimizando el flujo de trabajo y mejorando la eficiencia de los procesos. Se pueden crear macros que ejecuten consultas específicas, manipulen los resultados o incluso creen nuevas consultas de manera dinámica.